

Roteiro Pessoa 3

Slide 14 – Viabilidade – Testes avançados (3DMark Fire Strike)

“Aqui os testes usam o benchmark 3DMark Fire Strike, que é mais pesado e moderno. Eles executam o benchmark várias vezes, variando o número de VMs simultâneas de uma até três, cada uma com sua GPU física. Os resultados mostram que o desempenho gráfico nas VMs é praticamente idêntico ao do sistema bare-metal, o que é excelente. A diferença aparece mais na parte de física da CPU, onde a VM perde desempenho em relação ao bare-metal, em parte porque a VM não aproveita tão bem o hyper-threading do processador. Em termos de energia, conforme aumenta o número de VMs rodando, o consumo energético total sobe, porque mais GPUs físicas estão ativas, mas isso vem junto com maior utilização da máquina, o que faz sentido em um cenário de nuvem compartilhada.”;

Slide 15 – Viabilidade – Testes avançados (Unigine Heaven em 1080p)

“Este slide foca no benchmark Heaven da Unigine, rodando em 1920x1080 com alta qualidade e filtros ativados. O desempenho em FPS é praticamente o mesmo, em torno de 30 frames por segundo, tanto no bare-metal quanto nas VMs com GPU passthrough. O consumo de energia do sistema virtualizado é maior, mas a diferença é relativamente pequena, na ordem de 6,5% a mais do que o bare-metal. Essa diferença é considerada aceitável pelos autores, principalmente porque a virtualização traz vantagens importantes: isolamento entre usuários, maior flexibilidade e melhor compartilhamento de recursos da nuvem. Com isso, a seção de viabilidade conclui que, em hardware moderno, a virtualização com GPU passthrough consegue oferecer desempenho muito próximo ao nativo, com custos energéticos razoáveis. Agora a Pessoa 3 vai mostrar como eles implementaram uma plataforma completa de cloud gaming, chamada Rhizome, e o que acontece do lado do cliente.”;

Slide 16 – Rhizome – Detalhes de implementação

“A partir daqui, o foco é a plataforma de cloud gaming desenvolvida pelos autores, chamada Rhizome. Ela é construída de forma modular, composta por vários blocos: – um módulo de renderização, onde o jogo roda dentro da VM e usa a GPU atribuída; – módulos de codificação de vídeo, que podem usar tanto o encoder de software x264 quanto o encoder de hardware NVIDIA GRID; – módulos de streaming, que podem usar RTP sobre UDP ou TCP, ou ainda HTTP/TCP com a

biblioteca Live555; – e módulos de interação com o usuário, que capturam as entradas (teclado, mouse, toques) via VNC tanto em PCs quanto em Android. Depois de codificar o vídeo, o sistema envia o stream para o cliente, que faz a decodificação usando FFmpeg e exibe o jogo. Essa modularidade permite trocar facilmente encoder, protocolo e outras partes para testar diferentes cenários.”.

Slide 17 – Rhizome – Implementação e testes (Heaven + encoders)

“Para avaliar a plataforma Rhizome, os autores usam novamente o benchmark Unigine Heaven em loop, como se fosse um jogo rodando continuamente. Eles medem com bastante detalhe o tempo de codificação de cada quadro usando contadores de hardware da CPU, e também monitoram o uso de CPU tanto pelo encoder quanto pelo aplicativo de streaming. São testados dois tipos de encoder: – o encoder de software x264, configurado com diferentes perfis (base, main e high), com implementação multithread; – e o encoder de hardware NVIDIA GRID, usando os parâmetros padrão. Um ponto chave é o limite de 33,33 ms por quadro, que corresponde a 30 frames por segundo. Se o encoder demora mais que isso com frequência, o jogo não consegue manter 30 fps estáveis. O objetivo dessa seção é comparar como cada encoder se comporta em termos de tempo de codificação e uso de CPU.”;

Slide 18 – Rhizome – Testes a 720p

“Neste slide, aparecem os resultados para resolução 720p. Os testes mostram que, nessa resolução, tanto o encoder de software quanto o de hardware conseguem ficar abaixo do limite de 33,33 ms por quadro, garantindo 30 fps com folga. Em média, o encoder de hardware é cerca de 30% mais rápido que o de software e apresenta um comportamento mais estável, com menos variação entre quadros. Já o encoder x264 de software consome mais CPU: o artigo menciona algo em torno de 15% da CPU total só para a tarefa de codificação, o que significa ocupar mais de um núcleo inteiro do processador. O encoder de hardware, por outro lado, praticamente não sobrecarrega a CPU, deixando esses recursos livres para o jogo e para outras tarefas da VM.”.